

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 10

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\frac{x}{n}}$$

We bepalen eerst de puntsgewijze limiet.

Voor een vaste $x \in \mathbb{R}$ geldt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{x}{n}}$$

Omdat:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0$$

volgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{x}{n}} = e^0 = 1$$

Dus:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1$$

$$f_n \xrightarrow{p} f$$

Nu onderzoeken we uniforme convergentie.

$$\|f_n - f\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| e^{\frac{x}{n}} - 1 \right|$$

Voor $x \rightarrow +\infty$ geldt:

$$e^{\frac{x}{n}} \rightarrow +\infty$$

Dus:

$$\left| e^{\frac{x}{n}} - 1 \right| \rightarrow +\infty$$

Hieruit volgt:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| e^{\frac{x}{n}} - 1 \right| = +\infty$$

Dus:

$$\|f_n - f\|_{\infty} = +\infty$$

Daarom geldt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\infty} \neq 0$$

Dus f_n convergeert niet uniform naar f .

Conclusie:

$$f_n \xrightarrow{p} f$$

maar

$$f_n \not\xrightarrow{u} f$$

References